部署和升级 ONTAP 工具

ONTAP tools for VMware vSphere

NetApp
January 31, 2022

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/zh-cn/ontap-tools-vmware-vsphere/deploy/concept_installation_workflow_for_new_users.html on January 31, 2022. Always check docs.netapp.com for the latest.

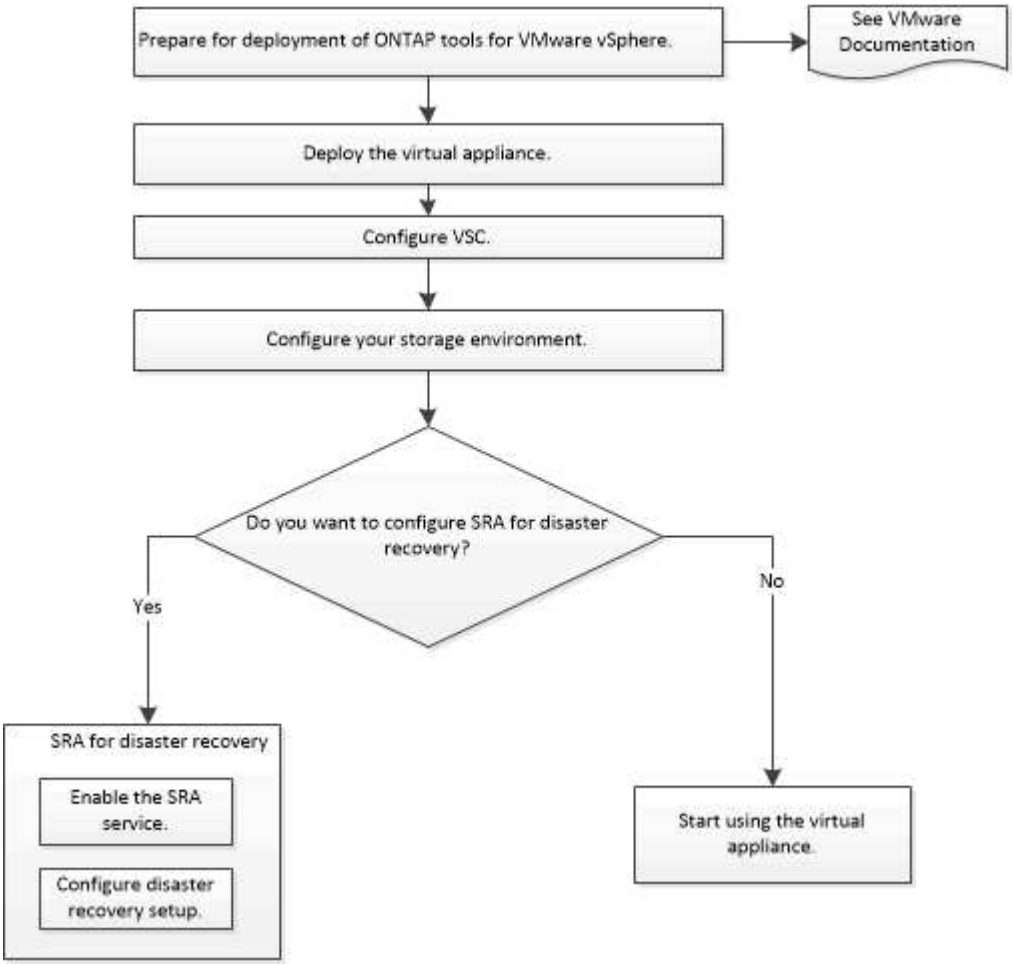
目录

部署和升级 ONTAP 工具 1
适用于 VMware vSphere 的 ONTAP 工具的新用户部署工作流 1
适用于现有 ONTAP 工具用户的部署工作流 1
适用于 VMware vSphere 的 ONTAP 工具快速入门 2
部署 ONTAP 工具的要求 5
部署 ONTAP 工具 10
升级 ONTAP 工具 15

部署和升级 ONTAP 工具

适用于 VMware vSphere 的 ONTAP 工具的新用户部署工作流

如果您是 VMware 的新用户且从未使用过 NetApp VSC 产品，则在部署和配置 ONTAP 工具之前，您需要配置 vCenter Server 并设置 ESXi 主机。



适用于现有 ONTAP 工具用户的部署工作流

适用于 VMware vSphere 的 ONTAP 工具 9.x 版支持原位升级到最新版本。

ONTAP 工具等各个应用程序的早期版本使用不同的升级过程。如果您在设置中安装了 VSC ， VASA Provider 或 SRA ，则应执行以下操作：

1. 部署最新版本的 ONTAP 工具。
2. 迁移任何现有配置数据。

   配置数据包括存储系统凭据以及在 `kaminoprefs.xml` 和 `vscPreferences.xml` 文件中找到的首选项。

"使用首选项文件设置 IPv4 或 IPv6"

在许多情况下，您可能不需要迁移配置数据。但是，如果您之前已自定义了首选项文件，则可能需要查看这些文件并对新部署的 ONTAP 工具进行类似的更改。您可以执行以下操作之一：

- 使用 … "适用于 SnapCenter 和虚拟存储控制台的 NetApp 导入实用程序" 将存储系统凭据从 VSC 6.X 和 SRA 4.X 迁移到新部署。
- 将存储系统添加到新部署的 ONTAP 工具中，并在添加时指定凭据。

如果要从 VASA Provider 6.X 升级，则应在升级之前取消注册 VASA Provider 。有关详细信息，请参见当前版本的文档。

如果您也要从 SRA 4.0 或更早版本升级：

- 如果您使用的是 SRA 4.0P1 ，则必须先升级到 SRA9.6 ，然后才能将 SRA 9.6 原位升级到最新版本。

  "升级到最新版本的 ONTAP 工具"

- 如果您使用的是 SRA 2.1 或 3.0 ，则应首先记下现有站点配置详细信息。

  《适用于 ONTAP 的存储复制适配器 4.0 安装和设置指南》中的详细说明位于 " 升级概述 " 一节中。这些 SRA 版本还使用 VASA Provider ，因此您必须取消注册 VASA Provider ，然后部署最新版本的 ONTAP 工具。升级完成后，可以删除先前版本的服务器（` 。 ova` ）。

对于任何 SRA 升级，应从 Site Recovery Manager 服务器中删除 SRA 软件（ Site Recovery Manager 服务器上由 ` .msi` 文件安装的适配器）。您可以使用 Windows 系统控制面板卸载此软件，然后使用 ` .msi` 文件在 SRA 服务器上安装最新的 SRA 软件。

如果您已部署 VASA Provider ，则在从现有设置升级后，必须使用 **编辑设置** 选项将 ONTAP 工具的内存大小配置为 12 GB 。您还必须修改虚拟内存预留。要修改内存大小，必须关闭虚拟机。

如果您的设置中安装了 ONTAP 工具 7.2 或 7.2.1 版，则无法直接升级到 ONTAP 工具 9.7P1 或更高版本。您必须先将现有设置升级到 ONTAP Tools 9.7 版，然后再升级到最新版本。

如果您要部署最新版本的 ONTAP 工具，则必须查看 "`部署 ONTAP 工具的要求 " 主题。` "`升级到 ONTAP Tools 9.8 版` " 主题提供了有关执行原位升级的信息。

- 相关信息 *

https://mysupport.netapp.com/site/tools

适用于 **VMware vSphere** 的 **ONTAP** 工具快速入门

适用于 VMware vSphere 的 ONTAP 工具是一个 vCenter Server 插件，其中包括 VSC ，VASA Provider 和 Storage Replication Adapter （ SRA ）扩展。建议在所有 ONTAP vSphere 环境中使用 VSC ，因为 VSC 会根据最佳实践配置 ESXi 主机设置并配置 ONTAP 存储。要支持虚拟卷（ VVOL ），需要使用 VASA Provider ，而 SRA 可与 VMware Site Recovery Manager 配合使用。

准备安装

您可以将此插件部署为虚拟设备，这样可以减少在 vCenter Server 中单独安装和注册每个产品的工作量。

部署要求

ONTAP 工具可与 Windows vCenter Server 或 VMware vCenter Server 虚拟设备（ vCSA ）结合使用。您必须在包含 ESXi 系统的受支持 vSphere 上部署 ONTAP 工具。

最小空间和主机规模估算要求如下：

* 系统 *	* 最低要求 *
空间	2.1 GB 用于精简配置安装， 54.0 GB 用于厚配置安装
主机规模估算	建议内存： 12 GB ，建议 CPU ： 2

您应了解以下许可证：

* 许可证 *	* 问题描述 *
SnapMirror	（可选）如果您使用 VVol 复制，则需要对 SRA 和 VASA Provider 执行故障转移操作。
FlexClone	（可选）对于对 SRA 执行测试故障转移操作以及对 VASA Provider 执行 VVOL 操作都是必需的。

ONTAP 工具使用以下默认双向 TCP 端口：

* 其他要求 *	* 问题描述列 *
9083.	启用后， VASA Provider 和 SRA 均使用此端口与 vCenter Server 进行通信。要获取 TCP/IP 设置，也需要此端口。
443.	根据凭据的配置方式， VMware vCenter Server 和存储系统会侦听此端口上的安全通信。
8143	VSC 会侦听此端口上的安全通信。
7.	VSC 会向 ONTAP 发送回显请求以验证可访问性，只有在添加存储系统时才需要此请求，并且可以稍后禁用。

最低存储和应用程序要求：

* 存储，主机和应用程序 *	* 版本要求 *
ONTAP	ONTAP 9.1 ， 9.3 ， 9.5 ， 9.6 ， 9.7 ， 9.8P1 或更高版本。
VMware vSphere ， vCenter Server ， ESXi 主机，Site Recovery Manager （ SRM ），插件应用程序和数据库列 1	请参见 "互操作性表工具"

ONTAP 工具要求

- 配置和设置 vCenter Server 环境。
- 下载 .ova 文件。

- vCenter Server 实例的登录凭据。
- 删除浏览器缓存以避免在部署 ONTAP 工具期间出现任何浏览器缓存问题描述。
- 配置虚拟设备响应 ICMP ping 所使用的默认网关。
- 虚拟设备的有效 DNS 主机名。
- 如果要查看 VVOL 信息板，请下载并安装适用于 ONTAP 9.6 或更早版本的 OnCommand API 服务。如果您使用的是 ONTAP 9.7 或更高版本，则无需向 VASA Provider 注册 OnCommand API 服务。

SRA 的可选要求

如果要将虚拟设备部署为与 VMware Site Recovery Manager 结合使用，则只有在要配置 Site Recovery Manager （ SRM ）灾难恢复解决方案时，您才必须： * 已下载 SRA 插件的 ` .msi` 文件。如果您使用的是 SRM 设备，则第 1 列 * 已下载适用于 SRA 的 ` .tar.gz` 文件。

部署 ONTAP 工具

步骤

1. 从下载 ` .ova` 文件 "NetApp 支持站点" 连接到 vSphere Client 系统以部署 ONTAP 工具。

   如果要部署 SRA ，则必须在源站点和目标站点上部署 ` 。 ova` 文件。

2. 登录到 vSphere Web Client ，选择 * 主页 * > * 主机和集群 * 。
3. 右键单击所需数据中心，然后单击 * 部署 OVF 模板 * 。
4. 您可以输入 .ova 文件的 URL ，也可以浏览到保存 .ova 文件的文件夹，然后单击 * 下一步 * 。
5. 输入所需详细信息以完成部署。

   您可以从 * 任务 * 选项卡查看部署进度，并等待部署完成。

在 SRM 上部署 SRA

您可以在 Windows SRM 服务器或 8.2 SRM 设备上部署 SRA 。

在 Windows SRM 服务器上安装 SRA

步骤

1. 从 NetApp 支持站点下载适用于 SRA 插件的 ` .msi` 安装程序。
2. 双击为 SRA 插件下载的 ` .msi` 安装程序，然后按照屏幕上的说明进行操作。
3. 输入已部署虚拟设备的 IP 地址和密码，以便在 SRM 服务器上完成 SRA 插件的安装。

在 SRM 设备上上传和配置 SRA

步骤

1. 从下载 ` .tar.gz` 文件 "NetApp 支持站点"。
2. 在 SRM 设备屏幕上，单击 * 存储复制适配器 * > * 新适配器 * 。
3. 将 ` .tar.gz` 文件上传到 SRM 。

4. 重新扫描适配器以验证是否已在 "SRM Storage Replication Adapter" 页面中更新详细信息。
5. 使用管理员帐户使用 putty 登录到 SRM 设备。
6. 切换到 root 用户： `su root`
7. 在日志位置输入命令以获取 SRA Docker 使用的 Docker ID： `docker ps -l`
8. 登录到容器 ID： `docker exec -it -u SRM <container id> sh`
9. 使用 ONTAP 工具 IP 地址和密码配置 SRM： `perl command.pl -i <va-ip> administrator <va-password>` 此时将显示一条成功消息，确认存储凭据已存储。

正在更新 **SRA** 凭据

步骤

1. 使用以下命令删除 /SRM/SRA 目录的内容：
   a. `cd /SRM/SRA / conf`
   b. `rm -rf *`
2. 执行 perl 命令以使用新凭据配置 SRA：
   a. `cd /SRM/SRA /`
   b. `perl command.pl -i <va-ip> administrator <va-password>`

启用 **VASA Provider** 和 **SRA**

步骤

1. 使用您在部署期间指定的 IP 地址登录到 vSphere Web Client 。
2. 单击 * OTV* 图标，输入部署期间指定的用户名和密码，然后单击 * 登录 * 。
3. 在 OTV 的左窗格中，选择 * 设置 > 管理设置 > 管理功能 * ，然后启用所需功能。

> 默认情况下， VASA Provider 处于启用状态。如果要对 VVOL 数据存储库使用复制功能，请使用启用 VVOL 复制切换按钮。

4. 输入 ONTAP 工具的 IP 地址和管理员密码，然后单击 * 应用 * 。

部署 **ONTAP** 工具的要求

VSC 的端口要求

默认情况下， Virtual Storage Console （ VSC ）使用指定的端口在其组件（包括存储系统和 VMware vCenter Server ）之间进行通信。如果启用了防火墙，则必须确保将防火墙设置为允许例外。

对于 Windows 以外的防火墙，您应手动授予对 VSC 使用的特定端口的访问权限。如果不授予对这些端口的访问权限，则会显示如下错误消息。

无法与服务器通信。

VSC 使用以下默认双向 TCP 端口：

* 默认端口号 *	* 问题描述 *
9083.	启用后， VASA Provider 和 Storage Replication Adapter （ SRA ）均使用此端口与 vCenter Server 进行通信。要获取 TCP/IP 设置，也需要此端口。
443.	根据凭据的配置方式， VMware vCenter Server 和存储系统会侦听此端口上的安全通信。
8143	VSC 会侦听此端口上的安全通信。
7.	VSC 会向 ONTAP 发送回显请求以验证可访问性，只有在添加存储系统时才需要此请求，并且可以稍后禁用。

在部署 ONTAP 工具之前，您应已启用 Internet 控制消息协议（ Internet Control Message Protocol ， ICMP ）。

如果禁用 ICMP ，则 ONTAP 工具的初始配置将失败，并且 VSC 在部署后无法启动 VSC 和 VASA Provider 服务。您必须在部署后手动启用 VSC 和 VASA Provider 服务。

ONTAP 工具的空间和规模估算要求

在为 VMware vSphere 部署 ONTAP 工具之前，您应熟悉部署软件包的空间要求以及一些基本主机系统要求。

- * 安装软件包空间要求 *
  - 2.1 GB 用于精简配置安装
  - 54.0 GB 用于厚配置安装
- * 主机系统规模估算要求 *
  - ESXi 6.5U3 或更高版本
  - 建议内存： 12 GB RAM
  - 建议的 CPU ： 2

ONTAP 工具支持的存储系统，许可和应用程序

在开始为 VMware vSphere 部署 ONTAP 工具之前，您应了解基本存储系统要求，应用程序要求和许可证要求。

互操作性表工具（ IMT ）包含有关受支持的 ONTAP ， vCenter Server ， ESXi 主机，插件应用程序和 Site Recovery Manager （ SRM ）版本的最新信息。

"互操作性表工具"

要对 VMware 虚拟卷（VVOL）数据存储库执行虚拟机快照操作和克隆操作，必须启用 FlexClone 许可证。

Storage Replication Adapter （SRA）需要以下许可证：

- SnapMirror 许可证

  要对 SRA 执行故障转移操作，必须启用 SnapMirror 许可证。

- FlexClone 许可证

  要对 SRA 执行测试故障转移操作，必须启用 FlexClone 许可证。

要查看数据存储库的 IOPS ，必须启用存储 I/O 控制或取消选中存储 I/O 控制配置中的禁用存储 I/O 统计信息收集复选框。只有在从 VMware 获得 Enterprise Plus 许可证后，才能启用存储 I/O 控制。

- "对存储 I/O 控制进行故障排除"
- "存储 I/O 控制要求"

部署 **ONTAP** 工具的注意事项

在为 VMware vSphere 部署 ONTAP 工具之前，最好先对部署进行规划，并确定希望如何在环境中配置 ONTAP 工具。

下表简要介绍了在部署 ONTAP 工具之前应考虑的事项。

* 注意事项 *	* 问题描述 *
首次部署 ONTAP 工具	部署 ONTAP 工具会自动安装 VSC 功能。 "部署和升级 ONTAP 工具" "适用于 VMware vSphere 的 ONTAP 工具的新用户部署工作流"

从现有 VSC 部署升级	将操作步骤从现有 VSC 部署升级到 ONTAP 工具取决于 VSC 的版本以及是否已部署 ONTAP 工具。有关详细信息，请参见部署工作流和升级部分。 "适用于现有 ONTAP 工具用户的部署工作流" 升级前的最佳实践： • 您应记录有关正在使用的存储系统及其凭据的信息。 升级后，您应验证是否已自动发现所有存储系统，以及这些存储系统是否具有正确的凭据。 • 如果您修改了任何标准 VSC 角色，则应复制这些角色以保存所做的更改。 每次重新启动 VSC 服务时， VSC 都会使用当前默认值覆盖标准角色。
为 VSC 重新生成 SSL 证书	部署 ONTAP 工具时，系统会自动生成 SSL 证书。您可能需要重新生成 SSL 证书才能创建站点专用的证书。 "为 Virtual Storage Console 重新生成 SSL 证书"
设置 ESXi 服务器值	虽然默认情况下，大多数 ESXi 服务器值都已设置，但最好检查这些值。这些值基于内部测试。根据您的环境，您可能需要更改某些值以提高性能。 • "配置 ESXi 服务器多路径和超时设置" • "使用适用于 VMware vSphere 的 ONTAP ® 工具设置的 ESXi 主机值"
子操作系统超时值	子操作系统（子操作系统）超时脚本可为支持的 Linux ， Solaris 和 Windows 子操作系统设置 SCSI I/O 超时值，以提供正确的故障转移行为。

下表简要介绍了配置 ONTAP 工具所需的功能。

* 注意事项 *	* 问题描述 *

基于角色的访问控制（RBAC）的要求	VSC 同时支持 vCenter Server RBAC 和 ONTAP RBAC 。用于向 vCenter Server 注册 VSC 的帐户（`https://<appliance_ip>:8143/Register.html`）必须是 vCenter Server 管理员（分配给 vCenter Server 管理员或管理员角色）。如果您计划以管理员身份运行 VSC ，则必须具有执行所有任务所需的所有权限和特权。 如果您的公司要求您限制对 vSphere 对象的访问，您可以创建标准 VSC 角色并将其分配给用户，以满足 vCenter Server 的要求。 您可以使用 ONTAP System Manager 使用随 ONTAP 工具提供的 JSON 文件创建建议的 ONTAP 角色。 如果用户尝试在没有正确权限的情况下执行任务，则任务选项将灰显。 • "ONTAP 工具附带的标准角色" • "ONTAP 存储系统和 vSphere 对象的权限"
ONTAP 版本	存储系统必须运行 ONTAP 9.3 ， 9.5 ， 9.6 ， 9.7 ，9.8P1 或更高版本。
存储功能配置文件	要使用存储功能配置文件或设置警报，必须启用适用于 ONTAP 的 VASA Provider 。启用 VASA Provider 后，您可以配置 VMware 虚拟卷（VVOL）数据存储库，并且可以创建和管理存储功能配置文件和警报。当卷或聚合容量接近全满或数据存储库不再符合相关存储功能配置文件时，警报会向您发出警告。

其他部署注意事项

在自定义部署 ONTAP 工具时，您必须考虑少量要求。

设备管理员用户密码

管理员密码不得使用任何空格。

设备维护控制台凭据

您必须使用 `m`部分 的用户名访问维护控制台。您可以在部署期间为 " `m`熟悉 " 用户设置密码。您可以使用 ONTAP 工具维护控制台的应用程序配置菜单更改密码。

vCenter Server 管理员凭据

您可以在部署 ONTAP 工具时设置 vCenter Server 的管理员凭据。

如果 vCenter Server 的密码发生变化，则可以使用以下 URL 更新管理员的密码： ` `https://<IP>:8143/Register.html` ，其中 IP 地址是您在部署期间提供的 ONTAP 工具的 IP 地址。

vCenter Server IP 地址

- 您应提供要将 ONTAP 工具注册到的 vCenter Server 实例的 IP 地址（ IPv4 或 IPv6 ）。

  生成的 VSC 和 VASA 证书类型取决于您在部署期间提供的 IP 地址（ IPv4 或 IPv6 ）。在部署 ONTAP 工具时，如果尚未输入任何静态 IP 详细信息和 DHCP ，则网络将同时提供 IPv4 和 IPv6 地址。

- 用于向 vCenter Server 注册的 ONTAP 工具 IP 地址取决于在部署向导中输入的 vCenter Server IP 地址类型（ IPv4 或 IPv6 ）。

  VSC 和 VASA 证书都将使用在 vCenter Server 注册期间使用的相同类型的 IP 地址生成。

  > 只有 vCenter Server 6.7 及更高版本才支持 IPv6 。

设备网络属性

如果不使用 DHCP ，请为 ONTAP 工具和其他网络参数指定有效的 DNS 主机名（非限定）以及静态 IP 地址。要正确安装和操作，所有这些参数都是必需的。

部署 ONTAP 工具

如何下载 ONTAP 工具

您可以从 NetApp 支持站点下载适用于 VMware vSphere 的 ONTAP 工具的 *.ova* 文件。

.ova 文件包含 ONTAP 工具。部署完成后，所有这三种产品都会安装在您的环境中。默认情况下，一旦您确定后续部署模式并根据您的要求选择是否启用 VASA Provider 和 SRA， VSC 就会开始工作。

您可以从下载 ONTAP 工具 "NetApp 支持站点" 使用软件下载页面。

如果要在部署 ONTAP 工具时启用 SRA ，则必须已在 Site Recovery Manager （ SRM ）服务器上安装 SRA 插件。您可以从 " 软件下载 " 部分的 * 适用于 ONTAP 的存储复制适配器 * 菜单下载 SRA 插件的安装文件。

如何部署 ONTAP 工具

您应在环境中部署 ONTAP 工具并指定所需的参数，以便能够使用此设备。

- 您需要的内容 *
- 您必须运行受支持的 vCenter Server 版本。

  > 可以将 ONTAP 工具注册到 vCenter Server 的 Windows 部署或 VMware vCenter Server 虚拟设备（ vCSA ）部署中。

  "互操作性表工具： OTV 9.8"

- 您必须已配置和设置 vCenter Server 环境。
- 您必须已为虚拟机设置 ESXi 主机。
- 您必须已下载 *.ova* 文件。

- 您必须具有 vCenter Server 实例的管理员登录凭据。
- 您应已注销并关闭 vSphere Client 的所有浏览器会话，并删除浏览器缓存，以避免在部署 ONTAP 工具期间出现任何浏览器缓存问题描述。
- 您必须已启用 Internet 控制消息协议（ Internet Control Message Protocol ， ICMP ）。

  如果禁用 ICMP ，则 ONTAP 工具的初始配置将失败，并且 VSC 在部署后无法启动 VSC 和 VASA Provider 服务。您必须在部署后手动启用 VSC 和 VASA Provider 服务。

- 关于此任务 *

如果要部署全新安装的 ONTAP 工具，则默认情况下会启用 VASA Provider 。但是，如果从早期版本的 ONTAP 工具升级，则 VASA Provider 的状态会保留下来，您可能需要手动启用 VASA Provider 。

"启用 VASA Provider 以配置虚拟数据存储库"

- 步骤 *
  1. 登录到 vSphere Client 。
  2. 选择 * 主页 * > * 主机和集群 * 。
  3. 右键单击所需的数据中心，然后单击 * 部署 OVA 模板 * 。
  4. 选择适当的方法为 ONTAP 工具提供部署文件，然后单击 * 下一步 * 。

* 位置 *	* 操作 *
URL	提供 ONTAP 工具的 *.ova* 文件的 URL 。
文件夹	从保存的位置为 ONTAP 工具选择 *.ova* 文件。

  5. 输入详细信息以自定义部署向导。

     请参见 "部署自定义注意事项" 了解完整的详细信息。

  6. 查看配置数据，然后单击 * 下一步 * 完成部署。

     在等待部署完成时，您可以从任务选项卡查看部署进度。

  7. 启动 ONTAP Tools 虚拟机，然后打开运行 ONTAP 工具的虚拟机的控制台。
  8. 在部署完成后，验证 ONTAP 工具是否正在运行。
  9. 如果 ONTAP 工具未注册到任何 vCenter Server ，请使用 ` `https://appliance_ip:8143/Register.html` 注册 VSC 实例。
  10. 注销并重新登录到 vSphere Client 以查看已部署的 ONTAP 工具。

      在 vSphere Client 中更新此插件可能需要几分钟的时间。

- 故障排除： * 如果登录后仍无法查看此插件，则必须清理 vSphere Client 缓存。

  "清除 vSphere 缓存的已下载插件软件包"

> 如果您使用的是 ONTAP 9.6 或更早版本，则要查看 VVOL 信息板，必须下载并安装 OnCommand API 服务。但是，对于 ONTAP 9.7 ，您不需要向 VASA Provider 注册 OnCommand API 服务。

"启用 VASA Provider 以配置虚拟数据存储库"

- 相关信息 *

"全新部署 VSC ， VASA Provider 和 SRA 虚拟设备期间出错"

启用 **VASA Provider** 以配置虚拟数据存储库

默认情况下，适用于 VMware vSphere 的 ONTAP 工具已启用 VASA Provider 功能。您可以为每个 VVOL 数据存储库配置具有所需存储功能配置文件的 VMware 虚拟卷（ VVOL ）数据存储库。

- 您需要的内容 *
- 您必须已设置 vCenter Server 实例并配置 ESXi 。
- 您必须已部署 ONTAP 工具。
- 关于此任务 *

如果在升级到 ONTAP Tools 9.7.1 版之前禁用了 VASA Provider 功能，则在升级后， VASA Provider 功能仍会处于禁用状态。此版本允许您为 VVol 数据存储库启用 VVol 复制功能。

- 步骤 *
  1. 登录到 VMware vSphere 的 Web 用户界面。
  2. 在 vSphere Client 中，单击 * 菜单 * > * ONTAP Tools Console* 。
  3. 单击 * 设置 * 。
  4. 单击管理设置选项卡中的 * 管理功能 * 。
  5. 在管理功能对话框中，选择要启用的 VASA Provider 扩展。
  6. 如果要对 VVOL 数据存储库使用复制功能，请使用 * 启用 VVOL 复制 * 切换按钮。
  7. 输入 ONTAP 工具的 IP 地址和管理员密码，然后单击 * 应用 * 。

> 如果在启用 VASA Provider 扩展后， VASA Provider 状态仍显示为 "`脱机` " ，请检查 `/var/log/vmware/vmware-sps/sps.log` 文件中是否存在与 VASA Provider 的任何连接错误，或者重新启动 "`vmware-sps` " 服务。

向 **ONTAP 9.6** 或更早版本注册 **OnCommand API** 服务

如果您使用的是 ONTAP 9.6 或更早版本，则只有在您已为 VASA Provider 注册 OnCommand API 服务以获取 VVOL VM 和数据存储库报告的数据时， VVOL 信息板才能显示 VMware 虚拟卷（ VVOL ）数据存储库和虚拟机的详细信息。

- 您需要的内容 *

您必须已从 OnCommand 支持站点下载 NetApp API 服务 2.1 或更高版本。

> 只有在使用 ONTAP 9.3 或更高版本配置 SAN VVOL 数据存储库和虚拟机时， VVOL 信息板才会显示性能指标。

- 步骤 *
  1. 在 ONTAP 工具主页中，单击 * 设置 * 。
  2. 单击管理设置选项卡中的 * 管理扩展 * 。
  3. 使用注册 OnCommand API 服务滑块启用 OnCommand API 服务。
  4. 输入 OnCommand API 服务的 IP 地址，服务端口和凭据。

     您还可以使用管理 VASA Provider 扩展对话框进行以下修改：

     - 在凭据发生任何更改时更新 OnCommand API 服务注册。
     - 不再需要 VVOL 信息板时取消注册 OnCommand API 服务。

       要删除 VASA Provider 的 OnCommand API 服务注册，必须清除注册 OnCommand API 服务复选框。
  5. 单击 * 应用 * 。

     只有在 OnCommand API 服务注册完成后， VVOL 信息板才会显示 ONTAP 9.6 或更早版本 SAN VVOL 数据存储库的指标。
- 相关信息 *

"NetApp 支持"

安装 NFS VAAI 插件

您可以使用适用于 VMware vSphere 的 ONTAP 工具的图形用户界面安装适用于 VMware vStorage APIs for Array Integration （ VAAI ）的 NetApp NFS 插件。

- 您需要的内容 *
- 您应已从 NetApp 支持站点下载适用于 VAAI 的 NFS 插件的安装包（` .vib ）。

  "NetApp 支持"
- 您应已安装 ESXi 主机 6.5 或更高版本以及 ONTAP 9.1 或更高版本。
- 您应已启动 ESXi 主机并挂载 NFS 数据存储库。
- 您应已将 `DataMover.HardwareAcceleratedMove` ， `DataMover.HardwareAcceleratedInit` 和 `VMFS3.HardwareAcceleratedLocking` 主机设置的值设置为 "`1` " 。

  更新 " 建议设置 " 对话框后，这些值将在 ESXi 主机上自动设置。
- 您应已使用 `vserver nfs modify -vserver vserver_name -vStorage enabled` 命令在 Storage Virtual Machine （ SVM ）上启用 vStorage 选项。

- 如果您使用的是 NetApp NFS VAAI 插件 2.0 ，则应安装 ESXi 7.0 Update1 或更高版本。
- 步骤 *
  1. 将从 NetApp 支持站点下载的 ` .vib` 文件重命名为 NetAppNasPlugy.vib ，以匹配 VSC 使用的预定义名称。
  2. 单击 ONTAP 工具主页中的 * 设置 * 。
  3. 单击 * NFS VAAI 工具 * 选项卡。
  4. 单击 * 现有版本 * 部分中的 * 更改 * 。
  5. 浏览并选择已重命名的 ` .vib` 文件，然后单击 * 上传 * 将此文件上传到 ONTAP 工具。
  6. 在 "Install on ESXi Hosts" 部分中，选择要安装 NFS VAAI 插件的 ESXi 主机，然后单击 * 安装 * 。

     您应按照屏幕上的说明完成安装。您可以在 vSphere Web Client 的任务部分中监控安装进度。
  7. 安装完成后重新启动 ESXi 主机。

     重新启动 ESXi 主机时， VSC 会自动检测 NFS VAAI 插件。您无需执行其他步骤即可启用此插件。

清除 **vSphere** 缓存的已下载插件软件包

如果在部署或升级 ONTAP 工具后未自动更新插件，则应清理浏览器和 vCenter Server 上缓存的下载插件包以解决 vCenter Server 插件问题。

- 步骤 *
  1. 从现有 vSphere Web Client 或 vSphere Client 注销。
  2. 删除浏览器缓存。
  3. 删除 vSphere Client 缓存的插件软件包。

* 如果使用的是 …*	* 执行以下操作 …*
Windows vCenter 服务器	删除位于以下位置的以下文件夹 `com.netapp.vasa.vvol.webclient-x.x.x.xxxx` ， `com.netapp.nvpf.webclient-x.x.x.xxxx` 和 `com.netapp.vsch5-x.x.x.xxxx` ： • vSphere Web Client 路径： `C：\ProgramData\VMware\vCenterServer\cfg\vsphere-client\vc-packages\vsphere-client-serenity` • vSphere Client （ HTML5 ）路径： `C：\ProgramData\VMware\vCenterServer\cfg\vsphere-ui\vc-packages\vsphere-client-serenity`

VCSA	a. 通过 SSH 连接到 VCSA 设备。 b. 使用 `cd /etc/vmware/vsphere-client/vc-packages/vsphere-client-serenity` 将目录更改为 vCenter Web 客户端 UI 扩展目录 c. 使用 `rm -rf` 命令删除 NetApp 专用的缓存插件软件包：示例：此处 x.x.xxxx 是您的插件版本。— rm -rf com.netapp.vasa.vvol.webclient-x.x.x.xxxx rm -rf com.netapp.nvpf.webclient-x.x.x.xxxx rm -rf com.netapp.vsch5-x.x.x.xxxx — d. 使用 `cd /etc/vmware/vsphere-client/vc-packages/vsphere-client-serenity` 将目录更改为 vCenter Client （ HTML5 ） UI 扩展目录 e. 使用 `rm -rf` 命令删除特定于 NetApp 插件的缓存插件软件包：示例：此处 x.x.xxxx 是您的插件版本— rm -rf com.netapp.vasa.vvol.webclient-x.x.x.xxxx rm -rf com.netapp.nvpf.webclient-x.x.x.xxxx rm -rf com.netapp.vsch5-x.x.x.xxxx ——

4. 使用以下命令登录到 vSphere 并重新启动 vSphere Web Client 和 vSphere Client 服务：

```
service-control --stop vsphere-client vsphere-ui
service-control --start vsphere-client vsphere-ui
```

升级 ONTAP 工具

升级到最新版本的 ONTAP 工具

您可以按照此处提供的说明，从现有 9.7 设置原位升级到 ONTAP 工具的 9.8 版。

- 您需要的内容 *
- 您必须已下载适用于 ONTAP 工具 9.8 版的 *.ISO* 文件。
- 您必须至少预留 12 GB RAM ， ONTAP 工具才能在升级后以最佳状态运行。
- 您必须清理 vSphere Client 浏览器缓存。

  "清除 vSphere 缓存的已下载插件软件包"

升级后，现有部署中 VASA Provider 的状态将保留下来。升级后，您应根据需要手动启用或禁用 VASA Provider 。但是，即使未使用 VMware 虚拟卷（ VVOL ），最好启用 VASA Provider ，因为它可以为传统数据存储库配置启用存储功能配置文件并发出存储警报。

> 您只能从现有 9.7 版原位升级到 ONTAP 工具的 9.8 版。升级到 ONTAP 工具 9.7.1 版后，如果要使用 VVOL 复制，则需要再设置一个安装了 Site Recovery Manager （ SRM ）的 vCenter Server 和 ONTAP 工具。

- 步骤 *

1. 将下载的 *.ISO* 文件挂载到 ONTAP 工具：
   a. 单击 * 编辑设置 * > * DVD/CD-ROM 驱动器 * 。
   b. 从下拉列表中选择 * 数据存储 ISO 文件。
   c. 浏览并选择已下载的 *.ISO* 文件，然后选中 * 启动时连接 * 复选框。
2. 访问已部署 ONTAP 工具的摘要选项卡。
3. 单击 以启动维护控制台。
4. 在 `M`菜单 提示符处，为 * 系统配置 * 输入选项 `2` ，然后为 * 升级 * 输入选项 `8` 。

   升级完成后， ONTAP 工具将重新启动。ONTAP 工具会使用与升级前相同的 IP 地址注册到 vCenter Server 。

5. 如果要使用 IPv6 地址向 vCenter Server 注册 ONTAP 工具，则必须执行以下操作：
   a. 取消注册 ONTAP 工具。
   b. 使用 * 注册 * 页面将 ONTAP 工具的 IPv6 地址注册到 vCenter Server 。
   c. 注册后重新生成 VSC 和 VASA Provider 证书。

   > 只有 vCenter Server 6.7 及更高版本才支持 IPv6 。

1. 注销并重新登录到 vSphere Client 以查看已部署的 ONTAP 工具。
   a. 从现有 vSphere Web Client 或 vSphere Client 注销并关闭窗口。
   b. 登录到 vSphere Client 。

   在 vSphere Client 中更新此插件可能需要几分钟的时间。

> - 如果从 ONTAP 工具 7.0 版升级到 ONTAP 工具的最新版本，则必须先创建存储功能配置文件，然后再尝试编辑现有虚拟机存储策略，否则可能会收到错误，指出值不正确或缺失。
> - 如果从早期版本的 ONTAP 工具升级到 9.8 版，则会发现 `vvol.properties` 文件中缺少 `vvol.rebalance.threshold` 属性。
>
> 属性的默认值设置为 85% 。

升级 Storage Replication Adapter

升级 ONTAP 工具或部署最新版本的 ONTAP 工具后，您必须升级 Storage Replication Adapter （ SRA ）。

- 步骤 *

1. 您必须根据适配器使用以下过程之一升级到最新的适配器：

* 用于 ...*	* 执行以下操作 ...*
Windows	a. 登录到 SRM Windows Server 。 b. 从 SRM Server 卸载现有的 SRA _.msi 安装程序。 c. 将系统路径更改为 `C ： \Program Files\VMware\VMware vCenter Site Recovery Manager\external\perl\c\bin` d. 双击从 NetApp 支持站点下载的 _.msi 安装程序，然后按照屏幕上的说明进行操作。 e. 输入已部署 ONTAP 工具的 IP 地址和密码。
基于设备的适配器	a. 登录到 "SRM 设备管理 " 页面。 b. 单击 * 存储复制适配器 * ，然后单击 * 删除 * 以删除现有 SRA 。 c. 单击 * 新建适配器 * > * 浏览 * 。 d. 单击选择从 NetApp 支持站点下载的最新 SRA tarball 文件，然后单击 * 安装 * 。 e. 在 SRM 设备上配置 SRA 。 "在 SRM 设备上配置 SRA"

Copyright Information

Copyright © 2022 NetApp, Inc. All rights reserved. Printed in the U.S. No part of this document covered by copyright may be reproduced in any form or by any means-graphic, electronic, or mechanical, including photocopying, recording, taping, or storage in an electronic retrieval system-without prior written permission of the copyright owner.

Software derived from copyrighted NetApp material is subject to the following license and disclaimer:

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY NETAPP “AS IS” AND WITHOUT ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, WHICH ARE HEREBY DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL NETAPP BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

NetApp reserves the right to change any products described herein at any time, and without notice. NetApp assumes no responsibility or liability arising from the use of products described herein, except as expressly agreed to in writing by NetApp. The use or purchase of this product does not convey a license under any patent rights, trademark rights, or any other intellectual property rights of NetApp.

The product described in this manual may be protected by one or more U.S. patents, foreign patents, or pending applications.

RESTRICTED RIGHTS LEGEND: Use, duplication, or disclosure by the government is subject to restrictions as set forth in subparagraph (c)(1)(ii) of the Rights in Technical Data and Computer Software clause at DFARS 252.277-7103 (October 1988) and FAR 52-227-19 (June 1987).

Trademark Information

NETAPP, the NETAPP logo, and the marks listed at http://www.netapp.com/TM are trademarks of NetApp, Inc. Other company and product names may be trademarks of their respective owners.